Valentin Machado

Ingénieur logiciel
Web 3D

CONTACT

Lyon · Permis B
valentin.machado.cpe@gmail.com
valentinmachado.github.io
github.com/valentinMachado

WEB 3D

three.js · Babylon.js · WebGL · iTowns · 3D Tiles · nuages de points

WEB & BACK-END

JavaScript · Node.js · Express · Socket.IO · SQLite · Webpack · Web Audio · d3

AUTRES

C++ · Java · Nim · Git · Docker · Linux · ffmpeg · Unity · Godot

LANGUES

Français — langue maternelle
Anglais — B2 (Cambridge English)

CENTRES D'INTÉRÊT

Musique (guitare, basse, composition, MAO sous Ableton), sound design, cinéma, dessin, squash, randonnée.

> Ingénieur logiciel avec **8 ans d'expérience** en applications web 3D : éditeurs 3D métier, jeux multijoueurs, visualisation de données géospatiales. Je conçois et livre des produits complets, du rendu WebGL jusqu'au serveur.

EXPÉRIENCE

NodaLab — Fondateur, développeur
nodalab.app — 2025 – aujourd'hui

Application web d'apprentissage de la théorie musicale, conçue et développée seul en vue d'une commercialisation.

- Éditeur de graphes de nœuds (accords, rythmes, manche de guitare, lecteur) rendu aussi en page interactive pour l'apprenant.
- Audio dans le navigateur synchronisé à l'affichage (Tone.js, MIDI, échantillons).
- Back-end Node.js / Express / SQLite : comptes, OAuth Google et GitHub, messagerie, contenus multilingues ; tests unitaires et de bout en bout.

Université de Lyon — Ingénieur d'études
janv. 2021 – déc. 2023

LabEx IMU : applications web 3D sur des données urbaines, avec l'équipe VCity du LIRIS.

- Architecte de **ud-viz** (open source) : moteur de jeu géospatial multijoueur, visualisation de nuages de points.
- **UD-IMUV** : jeu sérieux multijoueur autour de la ville de Lyon (article scientifique publié).
- **Galeri3** : application collaborative de discussions géolocalisées et d'import de données 3D.
- Contributions à **iTowns** (IGN) : style des 3D Tiles.

Freelance — Ingénieur logiciel
avr. 2018 – janv. 2021

- Petits projets WebGL pour des clients sur Fiverr.

Wanadev — Ingénieur, chef de projet
mars 2016 – avr. 2018

- **Popup Builder** (three.js) : conception 2D/3D de maisons en kit, génération des fichiers de fabrication pour l'usine.
- **SMAIO i-PLAN** (Babylon.js) : éditeur de colonne vertébrale à partir d'un nuage de points, pour la chirurgie.
- Gestion de projet et relation client ; projet de fin d'études sur l'illumination globale en WebGL.

PROJETS PERSONNELS

Subtitle Game
subtitle-game.mache.lol — 2025 – 2026

Jeu multijoueur où l'on sous-titre des extraits de films : vidéo synchronisée en temps réel (Socket.IO), montage et export du film final avec ffmpeg.

Guess It
guess-it.mache.lol — 2026

Générateur de quiz (films, musique, pays, peinture…) alimenté par une dizaine d'API publiques (TMDb, Wikidata, Wikipedia…), avec cache SQLite et files de requêtes à débit limité.

PARCOURS

2024 – 2026	Parenthèse dans la musique et le son : préparation au BTS Métiers de l'audiovisuel (option son), puis année de préparation à l'ENM de Villeurbanne.
2012 – 2016	**CPE Lyon** — cursus ingénieur, spécialité informatique, dont un échange à **Queen's University** (Kingston, Canada) en intelligence artificielle et algorithmique.
2009 – 2012	CPGE MPSI puis MP, lycée Alphonse Daudet, Nîmes.